

Chapitre 15

Gestion des stocks et files d'attente

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

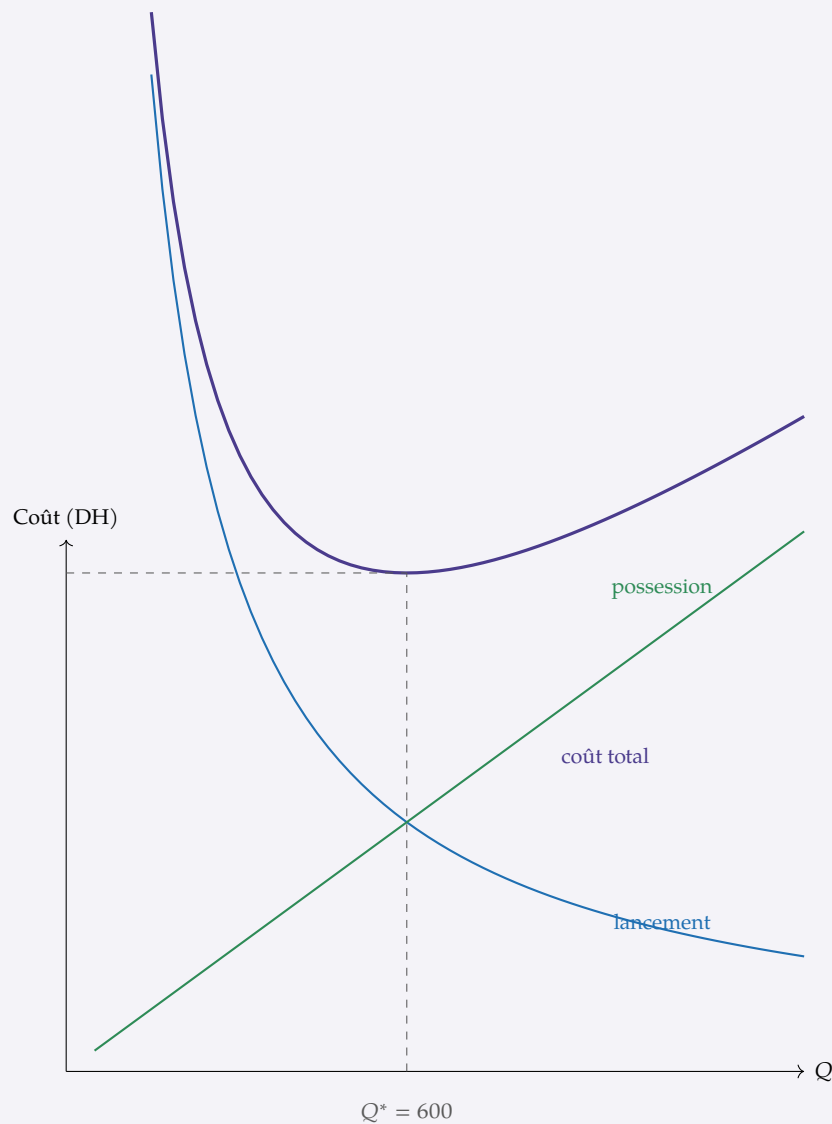
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Quantité économique.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_\ell}{C_p}} = \sqrt{\frac{2(6\,000)(150)}{5}} = \sqrt{\frac{1\,800\,000}{5}} = \sqrt{360\,000} = 600 \text{ unités}$$

(b) Égalité des deux coûts. Lancement = $\frac{6\,000}{600} \times 150 = 10 \times 150 = 1\,500$ DH. Possession = $\frac{600}{2} \times 5 = 300 \times 5 = 1\,500$ DH. Égaux, comme l'exige la condition d'optimalité $\frac{D}{Q}C_\ell = \frac{Q}{2}C_p$.



(c) Coût total et nombre de commandes. Coût total minimal = $1\,500 + 1\,500 = 3\,000$ DH par an.
Nombre de commandes = $\frac{D}{Q^*} = \frac{6\,000}{600} = 10$ commandes par an.

Correction — Exercice 2

(a) Q^* et coût minimal.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(4\,000)(200)}{10}} = \sqrt{160\,000} = 400 \text{ unités}$$

Lancement = $\frac{4\,000}{400} \times 200 = 2\,000$ DH, possession = $\frac{400}{2} \times 10 = 2\,000$ DH, total = **4 000** DH.

(b) Coûts hors optimum.

Q	Lancement	Possession	Total
280	$4\,000/280 \times 200 = 2\,857,14$	$280/2 \times 10 = 1\,400$	4 257,14
400	2 000	2 000	4 000
520	$4\,000/520 \times 200 = 1\,538,46$	$520/2 \times 10 = 2\,600$	4 138,46

(c) Écarts en pourcentage. À $Q = 280$: $\frac{4\,257,14 - 4\,000}{4\,000} = 6,43\%$. À $Q = 520$: $\frac{4\,138,46 - 4\,000}{4\,000} = 3,46\%$.

(d) **Commentaire.** Non : une erreur de 30 % sur la quantité ne provoque qu'une erreur de 6,43 % (ou 3,46 %) sur le coût — très inférieure à 30 %. C'est exactement la « platitude » annoncée par le cours : au voisinage de son minimum, la courbe de coût varie très lentement, si bien qu'une erreur substantielle sur la quantité commandée (arrondir à des lots ronds, par exemple) ne coûte presque rien en pratique.

Correction — Exercice 3

(a) **Taux d'occupation.** $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{15}{20} = 0,75$. Comme $\rho < 1$, la file est **stable**.

(b) L et L_q .

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{0,75}{0,25} = 3 \text{ appels} \quad L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{0,5625}{0,25} = 2,25 \text{ appels}$$

(c) W et W_q .

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ h} = 12 \text{ min} \quad W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = \frac{0,75}{5} = 0,15 \text{ h} = 9 \text{ min}$$

(d) **Loi de Little.** $\lambda W = 15 \times 0,2 = 3 = L$. ✓ Vérifiée.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) **Confirmation du minimum, avec des points plus proches.**

Q	Lancement	Possession	Total
900	$10\,000/900 \times 200 = 2\,222,22$	$900/2 \times 4 = 1\,800$	4 022,22
1 000	2 000	2 000	4 000
1 100	$10\,000/1\,100 \times 200 = 1\,818,18$	$1\,100/2 \times 4 = 2\,200$	4 018,18

Ces deux valeurs, plus proches de Q^* que celles du cours (700 et 1 400), restent **au-dessus** de 4 000 DH mais l'écart est minime (0,56 % et 0,45 %) : la courbe est convexe et $Q^* = 1\,000$ en est bien le creux, confirmé cette fois par un encadrement **plus serré**.

(b) **Le lien avec le chapitre 4.** La formule de Wilson résout un problème **non contraint** en annulant une dérivée sur une fonction **non linéaire** en Q (un terme en $1/Q$, un terme en Q) : c'est un problème d'optimisation **continue et lisse**, résolu par le calcul différentiel classique. Tous les problèmes des chapitres 2 à 9, 12 et 14 sont au contraire des programmes **linéaires** (ou, pour le chapitre 14, une

succession de programmes linéaires) : leur optimum se trouve toujours à un **sommet** d'un polyèdre défini par des contraintes linéaires, ce que le simplexe explore méthodiquement de sommet en sommet. Ici, il n'y a ni polyèdre ni sommet : le domaine de Q est un intervalle continu $]0, +\infty[$, et la fonction de coût, convexe mais courbe, atteint son minimum en un point **intérieur**, pas à un coin. Le simplexe n'a donc tout simplement rien à explorer : c'est la nature même du problème (non linéaire, non contraint) qui appelle un outil différent.

(c) **Loi de Little**, $\mu = 12$. Avec $\mu = 12$: $\rho = 8/12 = 0,667$, $L = 2$, $W = 0,25$ h = 15 min. Vérification : $\lambda W = 8 \times 0,25 = 2 = L$. ✓ Vérifiée de nouveau, avec des paramètres différents.

(d) **Un même théorème, seize habillages**. Tous ces résultats — dualité forte (chapitre 6), $\Delta_{ij} \geq 0$ de MODI (chapitre 8), réductions de l'algorithme hongrois (chapitre 9), potentiels de Dijkstra (chapitre 11), flot maximal = coupe minimale (chapitre 12), $Z^*_{\text{entier}} \leq Z^*_{\text{continu}}$ (chapitre 14), loi de Little (chapitre 15) — sont vrais pour **toute** instance du problème considéré, pourvu qu'une condition structurelle soit vérifiée (réalisabilité et bornitude pour la dualité, absence de circuit pour Dijkstra, $\rho < 1$ pour Little), et **non** parce que les nombres choisis dans tel ou tel exemple s'y prêtent. C'est précisément ce qui distingue un **théorème** d'un simple **calcul** : un calcul donne une valeur pour des données précises ; un théorème garantit une **relation** qui survivrait au remplacement de ces données par n'importe quelles autres respectant la structure. D'un chapitre à l'autre, le cours n'a jamais changé de message profond — il a changé de **costume** : la même idée (une borne atteinte se certifie elle-même, une structure de réseau ou de stabilité garantit une propriété globale) reparaît sous le nom de dualité, de coupe, de potentiel, de loi de Little, seize fois.

(e) **Le lien avec le chapitre 12, sous incertitude**. Le chapitre 12 enseignait qu'élargir un arc **hors** de la coupe minimale ne change rien à la capacité utile du réseau — un message déterministe sur le **où** investir. Le chapitre 15 ajoute un message sur le **quand s'arrêter** d'exploiter une capacité existante : même sans goulot au sens strict d'un réseau, un serveur unique poussé près de $\rho = 1$ voit son temps d'attente **exploser** de façon non linéaire (de 12 minutes à $\rho = 0,5$ à 120 minutes à $\rho = 0,95$, soit un facteur 10 pour un taux d'occupation multiplié par moins de 2). Les deux chapitres délivrent, chacun à sa manière, la même leçon de prudence en gestion de capacité : un réseau ou un serveur dimensionné « au plus juste » n'est jamais le choix optimal — le premier parce que la capacité excédentaire ailleurs ne sert à rien, le second parce que l'absence de marge fait s'effondrer la qualité de service. Investir dans la capacité, déterministe ou stochastique, se raisonne toujours par rapport à ce qui **limite réellement** le système, jamais par rapport à ce qui semble, en apparence, le plus sollicité.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Quantité économique et coût minimal.**

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(7\,200)(90)}{2,5}} = \sqrt{\frac{1\,296\,000}{2,5}} = \sqrt{518\,400} = 720 \text{ boîtes}$$

Lancement = $\frac{7\,200}{720} \times 90 = 10 \times 90 = 900$ DH, possession = $\frac{720}{2} \times 2,5 = 900$ DH, total = **1 800** DH par an.

(b) **Fréquence des commandes.** $\frac{D}{Q^*} = \frac{7\,200}{720} = 10$ commandes par an, soit une commande tous les $\frac{365}{10} = 36,5$ jours en moyenne.

(c) **Surcoût à $Q = 900$.** Lancement = $\frac{7\,200}{900} \times 90 = 8 \times 90 = 720$ DH, possession = $\frac{900}{2} \times 2,5 = 1\,125$ DH, total = 1 845 DH. Surcoût = $1\,845 - 1\,800 = 45$ DH, soit **2,5 %** — pour une quantité 25 % plus grande que Q^* . Si la remise du fournisseur dépasse ces 45 DH, accepter les lots de 900 est rentable : la platitude de la formule de Wilson signifie précisément qu'on peut s'écarter sensiblement de Q^* sans perte notable, ce qui laisse une large marge de négociation.

Correction — Exercice 6

(a) Avec $\mu = 24$. $\rho = \frac{18}{24} = 0,75$. $L = \frac{0,75}{0,25} = 3$ appels. $W = \frac{1}{24 - 18} = \frac{1}{6}$ h = 10 min.

(b) Avec $\mu = 30$. $\rho = \frac{18}{30} = 0,6$. $L = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$ appel. $W = \frac{1}{30 - 18} = \frac{1}{12}$ h = 5 min.

(c) **Commentaire.** Oui, ici le temps d'attente est **exactement** divisé par deux (10 → 5 min) pour un gain de cadence de 25 % — mais c'est une coïncidence numérique de cet exemple précis, pas une loi générale : la relation entre μ et $W = 1/(\mu - \lambda)$ est **non linéaire** (une fonction homographique de μ), si bien que le gain relatif sur W dépend fortement du point de départ. Ce qui reste, en revanche, une leçon générale et déjà illustrée par le cours : une petite augmentation de la capacité de service, lorsque ρ est initialement élevé, produit un gain **disproportionné** sur l'attente — exactement parce que l'on s'éloigne de la zone où $1 - \rho$ est proche de 0 et où le système est le plus sensible.